

Guía docente

230934 - DIFO - Dispositivos Fotovoltaicos

Última modificación: 09/11/2022

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: **Curso:** 2022 **Créditos ECTS:** 6.0
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Dispositivos semiconductores, electrónica de potencia y Teoría de control

METODOLOGÍAS DOCENTES

- * Clases expositivas
- * Prácticas de laboratorio
- * Problemas propuestos y actividades solicitadas durante el curso

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Fundamentos de la energía solar fotovoltaica. Principios de funcionamiento y tecnologías de las células solares y módulos fotovoltaicos. Otros dispositivos involucrados en los sistemas fotovoltaicos: reguladores de carga, convertidores DC-DC, inversores y sistemas de seguimiento del punto de máxima potencia. Dimensionado de sistemas conectados a red y autónomos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo pequeño	13,0	8.67
Horas grupo grande	39,0	26.00
Horas aprendizaje autónomo	98,0	65.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Fundamentos de la energía solar fotovoltaica

Descripción:

- 1.1 Energías renovables y no renovables
- 1.2 Unidades de energía y potencia
- 1.3 Irradiancia e irradiación solar
- 1.4 Irradiancia espectral. Espectros solares de referencia AM0 i AM1.5
- 1.5 Componentes directa, difusa y de albedo de la radiación solar
- 1.6 Movimiento aparente del sol. Mapas de trayectoria solar
- 1.7 Irradiación en colectores solares. Sistemas de seguimiento en un eje o dos ejes
- 1.8 Estado actual de la energía solar fotovoltaica

Dedicación: 15h 50m

Grupo grande/Teoría: 5h

Aprendizaje autónomo: 10h 50m

2. La célula solar

Descripción:

- 2.1 Principios de funcionamiento. Fotogeneración y absorción de la luz
- 2.2 Model eléctrico de la célula solar ideal bajo luz monocromática
- 2.3 Eficiencias cuánticas externa e interna. Respuesta espectral
- 2.4 La célula solar bajo luz espectral

Dedicación: 15h 50m

Grupo grande/Teoría: 5h

Aprendizaje autónomo: 10h 50m

3. Parámetros eléctricos de la célula solar

Descripción:

- 3.1 La célula solar ideal. Parámetros eléctricos característicos
- 3.2 La célula solar no ideal.
- 3.3 Impacto de la temperatura y concentración en los parámetros fotovoltaicos
- 3.4 Límites en la eficiencia de conversión fotovoltaica

Dedicación: 24h 20m

Grupo grande/Teoría: 8h

Aprendizaje autónomo: 16h 20m

4. Módulos, arrays y plantas fotovoltaicas

Descripción:

- 4.1 Reglas de escalado de los parámetros fotovoltaicos en módulos, arrays y plantas fotovoltaicas
- 4.2 Impacto de la temperatura y la concentración
- 4.3 El módulo fotovoltaico no ideal. Diodos de bypass y bloqueo

Dedicación: 12h 50m

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 8h 50m

5. Materiales y tecnología de fabricación de células solares

Descripción:

- 5.1 Introducción a las tecnologías de las células solares
- 5.2 Células solares basadas en silicio cristalino i multicristalino
- 5.3 Células solares basadas en compuestos III-V
- 5.4 Células solares de capa fina

Dedicación: 7h 10m

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 3h 10m

6. Otros dispositivos de los sistemas fotovoltaicos

Descripción:

- 6.1 Sistemas fotovoltaicos conectados y desconectados a red
- 6.2 Baterías y reguladores de carga
- 6.3 Convertidores CC-CC i CC-CA (inversores)
- 6.4 Objetivos de control en aplicaciones de conversión fotovoltaica
- 6.5 Dimensionado de sistemas fotovoltaicos

Dedicación: 38h 50m

Grupo grande/Teoría: 13h

Aprendizaje autónomo: 25h 50m

Prácticas de dispositivos fotovoltaicos

Descripción:

- P1. Simulación de una célula solar con PC-1D (dos sesiones)
- P2. Simulación de un sistema fotovoltaico con PSpice/Orcad (dos sesiones)
- P3. Estudio de un sistema de seguimiento del punto de máxima potencia con Simulink/Matlab (dos sesiones)

Dedicación: 35h 10m

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h

Aprendizaje autónomo: 23h 10m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

$$\text{Nota} = \text{Máximo}(\text{Ctrl_1} \cdot 0.45 + \text{Ctrl_2} \cdot 0.25 + \text{Prob} \cdot 0.05 + \text{Lab} \cdot 0.25, \text{Exa_final} \cdot 0.75 + \text{Lab} \cdot 0.25)$$

Ctrl_1 : Nota Control 1

Ctrl_2: Nota Control 2

Exa_Final: Nota examen Final

Prob: Nota Ejercicios y actividades para casa

Lab: Nota de laboratorio

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Smets, A. [i 4 més]. Solar energy: the physics and engineering of photovoltaic conversion, technologies and systems. Cambridge: UIT Cambridge LTD, 2016. ISBN 9781906860325.
- Castañer, L.; Silvestre, s. Modelling photovoltaic systems using PSpice. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 9780470845271.